

NMOS 共源放大电路 —— 手算理论值

已知参数：

$V_{DD} = 5V$, $R_{g1} = 60k\Omega$, $R_{g2} = 40k\Omega$, $R_d = 2k\Omega$

$K = 0.8\text{ mA/V}^2$, $V_{th} = 1V$, $\lambda = 0.02/V$

$V_i = 10\text{mV} / 1\text{kHz}$ 正弦

一、静态工作点

1. 栅极电压

$$\begin{aligned}V_G &= V_{DD} \times R_{g2}/(R_{g1}+R_{g2}) \\&= 5 \times 40/(60+40) \\&= 2V\end{aligned}$$

2. 栅源电压（源极接地， $V_S = 0$ ）

$$V_{GS} = V_G - V_S = 2 - 0 = 2V$$

3. 漏极电流（假设工作在饱和区）

$$\begin{aligned}I_D &= K/2 \times (V_{GS} - V_{th})^2 \\&= 0.8/2 \times (2 - 1)^2 \\&= 0.4\text{mA}\end{aligned}$$

4. 漏极电压

$$\begin{aligned}V_D &= V_{DD} - I_D \times R_d \\&= 5 - 0.4 \times 2 \\&= 4.2V\end{aligned}$$

5. 漏源电压

$$V_{DS} = V_D - V_S = 4.2 - 0 = 4.2V$$

6. 判断是否在饱和区

$$V_{DS} = 4.2V > V_{GS} - V_{th} = 1V$$

所以工作在饱和区，假设成立。

二、小信号参数

1. 跨导

$$\begin{aligned}g_m &= K \times (V_{GS} - V_{th}) \\&= 0.8 \times (2 - 1) \\&= 0.8\text{ mA/V}\end{aligned}$$

2. 输出电阻

$$r_o = 1 / (\lambda \times I_D)$$

$$= 1 / (0.02 \times 0.4 \times 10^{-3})$$

$$= 125 \text{ k}\Omega$$

3. 漏极总电阻

$$R_{\text{out}} = R_d \parallel r_o$$

$$= (2 \times 125) / (2 + 125)$$

$$\approx 1.97 \text{ k}\Omega$$

4. 放大倍数

$$A_v = -g_m \times R_{\text{out}}$$

$$= -0.8 \times 1.97$$

$$\approx -1.57$$

三、结论

理论增益约 1.57 倍，输出与输入反相。